

Elementos de Álgebra

Aula 08: Propriedades do Determinante

Profª Dra. Karla Lima

1. Motivação
2. Determinantes e a Multiplicação por um escalar
3. Determinantes e a Soma de Matrizes
4. Determinantes e as Matrizes Elementares
5. Determinantes e Invertibilidade
6. Determinantes e Produto de Matrizes
7. Bibliografia

Até agora, sabemos calcular $\det(A)$.

Agora queremos compreender como o determinante se comporta diante de operações com matrizes.

Perguntas

- O que acontece com $\det(kA)$?
- Existe alguma relação entre $\det(A + B)$, $\det(A)$ e $\det(B)$?
- O que acontece quando fazemos operações elementares?
- Como $\det(A)$ se relaciona com a invertibilidade?
- Como calcular $\det(AB)$?
- E $\det(A^{-1})$?

Multiplicação de uma matriz por um escalar

Se A é uma matriz $n \times n$ e $k \in \mathbb{R}$, então

$$\det(kA) = k^n \det(A)$$

Atenção

Não é, em geral,

$$\det(kA) = k \det(A).$$

O fator k aparece em cada uma das n linhas.

Por que aparece k^n ?

Considere

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Então

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & \cdots & ka_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & \cdots & ka_{nn} \end{pmatrix}.$$

Multiplicação de uma matriz por um escalar

Lembrem-se de que:

Multiplicar uma linha por $k \Rightarrow$ o determinante será multiplicado por k

Assim,

$$\begin{aligned}
 \det(kA) &= \det \begin{pmatrix} ka_{11} & \cdots & ka_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & \cdots & ka_{nn} \end{pmatrix} = k \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ ka_{21} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & \cdots & ka_{nn} \end{pmatrix} \\
 &= k \cdot k \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ ka_{31} & \cdots & ka_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & \cdots & ka_{nn} \end{pmatrix} = \cdots = k^n \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \\
 &= k^n \det A.
 \end{aligned}$$

E quanto à soma?

É tentador imaginar que

$$\det(A + B) = \det(A) + \det(B).$$

Será que isso é verdade?

E quanto à soma?

É tentador imaginar que

$$\det(A + B) = \det(A) + \det(B).$$

Será que isso é verdade?

Contraexemplo

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Então

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

e os determinantes destas matrizes são

$$\det(A) = 1, \quad \det(B) = 8, \quad \det(A + B) = 23.$$

Portanto,

$$23 = \det(A + B) \neq \det(A) + \det(B) = 1 + 8.$$

Considere

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

As matrizes diferem apenas na segunda linha.

Então

$$\det(A) + \det(B) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}.$$

Linearidade em uma linha

Suponha que A e B sejam **iguais em todas as linhas, exceto na linha i** .

Pela expansão de Laplace na linha i ,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij}, \quad \det(B) = \sum_{j=1}^n b_{ij}C_{ij}.$$

Observação

Os cofatores C_{ij} são os mesmos nas duas matrizes, pois elas diferem apenas na linha i .

Assim,

$$\begin{aligned} \det(A) + \det(B) &= \sum_{j=1}^n (a_{ij} + b_{ij})C_{ij} \\ &= \det(A + B). \end{aligned}$$

Cada operação elementar sobre as linhas pode ser representada pela multiplicação à esquerda por uma matriz elementar E :

$$A \mapsto EA.$$

Assim, se E representa uma operação elementar,

$$\det(EA) = \det(E) \det(A)$$

será uma relação fundamental.

Mas por quê?

Vamos demonstrá-la a partir dos três tipos de operações elementares.

Lema: $\det(EB) = \det(E) \det(B)$

Caso 1: multiplicação de uma linha por k .

Se E é obtida de I_n multiplicando uma linha por k , então $\det(E) = k$:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow kL_1} E = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para multiplicarmos uma linha de A por k , basta multiplicá-la por uma matriz do tipo E acima.

$$A \xrightarrow{L_1 \leftarrow kL_1} EA$$

Pergunta: e se fosse multiplicar a linha 2 por k , qual seria a matriz E ?

Além disso, EB é obtida de B multiplicando uma mesma linha por k , que já vimos que vale a propriedade:

$$\det(EB) = k \det(B).$$

Logo,

$$\det(EB) = k \det(B) = \det(E) \det(B)$$



$$\det(EB) = \det(E) \det(B).$$

Lema: os outros dois casos

Caso 2: troca de duas linhas.

Se E é obtida de I_n trocando duas linhas, então $\det(E) = -1$.

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

E a mesma troca realizada em B produz

$$\det(EB) = -\det(B).$$

Portanto,

$$\det(EB) = \det(E) \det(B).$$

Lema: os outros dois casos

Caso 3: soma de múltiplo de uma linha a outra.

Se E é obtida de I_n somando um múltiplo de uma linha a outra, então $\det(E) = 1$:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + kL_2} E = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (matriz triangular).}$$

Vimos que essa operação em B não altera o seu determinante.

Portanto,

$$\det(EB) = \det(B) = \det(E) \det(B).$$

Lema fundamental

Se E é uma matriz elementar e B é uma matriz quadrada, então

$$\det(EB) = \det(E) \det(B).$$

Por que esse lema é importante?

Uma sequência de operações elementares pode ser escrita como

$$R = E_r \cdots E_2 E_1 A.$$

Aplicando o lema repetidamente,

$$\det(R) = \det(E_r) \cdots \det(E_2) \det(E_1) \det(A).$$

Teorema

Uma matriz quadrada A é invertível se, e somente se, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

Teorema

Uma matriz quadrada A é invertível se, e somente se, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

Antes de passarmos à demonstração, vamos definir a forma escalonada reduzida de uma matriz:

Definição

*Uma matriz está na **forma escalonada reduzida por linhas** se satisfaz:*

- 1. Todas as linhas nulas estão abaixo das linhas não nulas;*
- 2. O primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é 1. Tal elemento é chamado **pivô**.*
- 3. Esse 1 é o único elemento não nulo de sua coluna;*
- 4. Os pivôs aparecem cada vez mais à direita à medida que descemos pelas linhas.*

Forma escalonada reduzida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Não está na forma escalonada reduzida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pois os pivôs não são os únicos elementos não nulos em suas respectivas colunas.

O caso de uma matriz quadrada

Se A é uma matriz $n \times n$ e sua forma escalonada reduzida é obtida por operações elementares, então:

$$A \sim R$$

onde R é a forma escalonada reduzida de A .

Para uma matriz quadrada, temos duas possibilidades importantes:

$$R = I_n$$

ou

$$R \neq I_n.$$

Lembrete

$$A \text{ é invertível} \iff R = I_n.$$

- Seja R a forma escalonada reduzida de A .
- Existem matrizes elementares $E_1, \dots, E_r$ tais que

$$R = E_r \cdots E_2 E_1 A.$$

- Pelo lema,

$$\det(R) = \det(E_r) \cdots \det(E_1) \det(A).$$

- Como cada matriz elementar possui determinante não nulo,

$$\boxed{\det(R) = 0 \iff \det(A) = 0}.$$

Ideia da demonstração – conclusão

⇒ Se A é invertível

Então

$$R = I.$$

Logo,

$$\det(R) = \det(I) = 1,$$

portanto

$$\boxed{\det(A) \neq 0}.$$

Ideia da demonstração – conclusão

$\Leftarrow$ Se $\det(A) \neq 0$

Se $\det(A) \neq 0$, então $\det(R) \neq 0$.

Logo, R não possui linha nula.

Como R está na forma escalonada reduzida,

$$R = I.$$

Portanto, A é invertível.

Teorema

Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Observe que isso é diferente da soma:

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$$

em geral.

Mas para o produto temos uma propriedade muito forte:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

Demonstração: ideia estratégica

Há dois casos.

1. A não é invertível;
2. A é invertível.

Demonstração: ideia estratégica

Há dois casos.

1. A não é invertível;
2. A é invertível.

Caso 1: A não é invertível

Se A não é invertível, então

$$\det(A) = 0.$$

Além disso, AB também não é invertível (Prove!).

Logo,

$$\det(AB) = 0 = \det(A) \det(B).$$

Se A é invertível, podemos reduzir A à identidade por operações elementares:

$$E_r \cdots E_2 E_1 A = I_n.$$

Como toda matriz elementar é invertível, segue que

$$A = (E_r \cdots E_2 E_1)^{-1}.$$

Como a inversa de uma matriz elementar também é elementar,

$$A = F_1 F_2 \cdots F_r$$

para certas matrizes elementares $F_1, \dots, F_r$.

Demonstração: caso A invertível

Portanto, se A é invertível, podemos escrevê-la como produto de matrizes elementares: $A = F_1 F_2 \cdots F_r$.

Então

$$AB = F_1 F_2 \cdots F_r B.$$

Aplicando o lema repetidamente,

$$\det(AB) = \det(F_1) \cdots \det(F_r) \det(B).$$

Mas

$$\det(A) = \det(F_1) \cdots \det(F_r).$$

Portanto,

$$\boxed{\det(AB) = \det(A) \det(B)}.$$

Se A é invertível, então $AA^{-1} = I$.

Aplicando a propriedade do produto,

$$\det(A) \det(A^{-1}) = \det(I).$$

Como

$$\det(I) = 1,$$

temos

$$\det(A) \det(A^{-1}) = 1.$$

Portanto,

$$\boxed{\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}}.$$

Consequências

Se A e B são matrizes invertíveis:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$\det(A^k) = \det(A)^k$$

e

$$\det(I) = 1.$$

Além disso,

$$A \text{ invertível} \iff \det(A) \neq 0$$

Clique no texto para ter acesso aos arquivos PDFs:

- Livro texto: IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: sequências, matrizes, determinantes e sistemas. São Paulo,SP: Atual, 2004. 232 p.,
- ANTON, H.; Rorres, C., Álgebra Linear com Aplicações.